# Exercícios

# Número atômico e número de massa

## $3^0$ ano - 2026

## Apostila 1

## Aula 02

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

# Exercício 01

O alumínio é um dos elementos químicos mais abundantes da Terra e é encontrado principalmente na forma de alguns minérios, sendo o mais importante a bauxita.

A química possui uma linguagem bem particular: os átomos desse elemento são representados por $^{27}_{13}A\ell$. Faz parte do estudo da Química entender essas representações e conhecer algumas características e aplicações dos elementos químicos, como apresentadas acima.

Para um átomos de alumínio, determine o número de: $^{27}_{13}A\ell$ Z = 13 A = 27 N = 14

a) prótons: 13

b) nêutrons: 14

c) elétrons: 13

d) partículas nucleares: 27

e) partículas na parte periférica do átomo: 13

f) partículas com carga elétrica positiva: 13

g) partículas com carga elétrica negativa: 13

h) partículas sem com carga elétrica: 14

i) partículas fundamentais que formam um átomos desse elemento : 40

j) Cite alguma aplicação prática de uso desse material:

Fabricação de utensílios domésticos, fiação elétrica e na construção civil.

## Exercício 02

(Cefet-MG – adaptada) A glicose é um carboidrato muito importante para o funcionamento das células. Sua composição química pode ser representada pela fórmula $C_6H_{12}O_6$. Em uma molécula desse carboidrato, a quantidade de prótons existentes é:

Dados: $_1H^1$, $_6C^{12}$, $_8O^{16}$

Dados: $_1H^1$, $_6C^{12}$, $_8O^{16}$

a) 3
b) 24
c) 96
d) 180
e) 240

$$C_6H_{12}O_6$$

$$p = 6 \times 6 + 12 \times 1 + 6 \times 8$$

$$p = 36 + 12 + 48$$

$$p = 96$$

Gabarito: C

## Exercício 03

Complete corretamente a tabela a seguir:

| | $Ca^{2+}$ | Fe | $Ni^{3-}$ |
|---|---|---|---|
| $N^0$ atômico | 20 | **26** | **7** |
| $N^0$ de massa | 40 | **56** | 14 |
| $N^0$ de prótons | **20** | 26 | 7 |
| $N^0$ de nêutrons | **20** | 30 | **7** |
| $N^0$ de elétrons | **18** | **26** | **10** |

## Exercício 04

O sulfato de cobre é um composto químico muito importante que, misturado com água, produz uma solução azulada. Pode ser utilizado como herbicida para controlar o avanço de algumas plantas aquáticas  invasivas; como fungicida, sendo constituinte da calda bordalesa, evitando o aparecimento de alguns fungos em uvas e melões; e até mesmo como bactericida.

Sua fórmula é $CuSO_4$, sendo constituído pelos íons $Cu^{2+}$ e $SO_4^{2-}$. O número de elétrons no cátion e no ânion presentes no composto citado é, respectivamente.

Dados: $_{29}Cu^{64}$, $_{8}O^{16}$, $_{16}S^{32}$

a) 29 e 48.
b) 29 e 50.
c) 29 e 52.
d) 27 e 48.
e) 27 e 50.

No estado fundamental o $n^0$ de prótons seria igual ao $n^0$ de elétrons, porém como trata-se de um cátion bivalente, perdeu dois elétrons

$Cu^{2+}$ Z = 29
p = 29
**e = 27**

$SO_4^{2-}$
e = $n^0$ de elétrons do S + 4 x $n^0$ de elétrons do O + 2 elétrons
e = 16 + 4 x 8 + 2 elétrons
e = 16 + 32 + **2**
**e = 50**

Gabarito: **E**